

01 지학사 교과서 58p 02번 기초



함수  $f(x) = x^2 + 2x$ 에서  $x$ 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지  
(2)  $a$ 에서  $a + \Delta x$ 까지

(1) [1단계: 공식 대입]  $\frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{(16+8)-(1+2)}{3} = \frac{24-3}{3} = 7 \therefore 7$   
(2) [1단계: 공식 대입]  $\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \frac{(a+\Delta x)^2+2(a+\Delta x)-(a^2+2a)}{\Delta x} = \frac{2a\Delta x+(\Delta x)^2+2\Delta x}{\Delta x} = 2a + \Delta x + 2 \therefore 2a + \Delta x + 2$

Tip: 평균변화율 공식  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 7, (2)  $2a + \Delta x + 2$

02 지학사 교과서 58p 03번 기초



미분계수의 정의를 이용하여 다음 함수의  $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- (1)  $f(x) = 3x - 1$  (2)  $f(x) = x^2 - 2x$

(1) [미분계수 정의 대입]  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(2+h)-1-(6-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h}{h} = 3 \therefore 3$   
(2) [미분계수 정의 대입]  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2-2(2+h)-(4-4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4+4h+h^2-4-2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2+h) = 2 \therefore 2$

Tip: 미분계수의 정의  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$  공식에 대입하여 극한값을 구합니다.

정답: (1) 3, (2) 2

03 지학사 교과서 58p 04번 기본



곡선  $y = 2x^2 + ax + b$  위의 점  $(1, 6)$ 에서의 접선의 기울기가 7일 때, 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 기울기]  $f'(x) = 4x + a$ .  $x = 1$ 에서의 접선의 기울기가 7이므로  $f'(1) = 4 + a = 7 \Rightarrow a = 3$   
[2단계: 점 대입] 곡선 위의 점  $(1, 6)$ 이므로  $f(1) = 2(1)^2 + 3(1) + b = 5 + b = 6 \Rightarrow b = 1$   
[3단계: 정답]  $a = 3, b = 1 \therefore a = 3, b = 1$

Tip: 접선의 기울기는  $x = 1$ 에서의 미분계수  $f'(1)$ 과 같음을 이용하고, 점  $(1, 6)$  대입 조건을 활용합니다.

정답:  $a = 3, b = 1$

04 지학사 교과서 62p 02번 기초



$x = 1$ 에서 미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(1) = 3$ 일 때,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 연속 성질] 함수  $f(x)$ 가  $x = 1$ 에서 미분가능하면  $x = 1$ 에서 연속이다.  
[2단계: 극한값 계산] 연속이므로  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 3 \therefore 3$

Tip: 미분가능하면 연속 성질!  $x = 1$ 에서 미분가능하면 반드시 연속이므로 극한값과 함수값이 일치합니다.

정답: 3

05 지학사 교과서 62p 03번 기본



함수  $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & (x < 0) \\ -x^2 + x & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 함수  $f(x)$ 의  $x = 0$ 에서의 연속성을 조사하시오.
- (2) 함수  $f(x)$ 의  $x = 0$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

(1) [연속성]  $f(0) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + x) = 0$ 으로 일치하므로 연속. **연속이다**

(2) [미분계수] 좌미분계수:  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x + 1) = 1$ , 우미분계수:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^2 + x - 0}{x} = 1$ , 일치하므로 미분가능. **미분가능하다**

Tip: 연속 조건(함숫값과 좌우극한 일치)을 대입 점검하고, 좌우 미분계수의 일치 여부를 조사합니다.

정답: (1) 연속이다, (2) 미분가능하다

06 지학사 교과서 62p 05번 기본



함수  $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2 & (x \leq 1) \\ x^4 + b & (x > 1) \end{cases}$ 가  $x = 1$ 에서 미분가능할 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 일치]  $x < 1$ 에서  $f'(x) = 2ax$ ,  $x > 1$ 에서  $f'(x) = 4x^3$ .  $x = 1$ 에서  $2a(1) = 4(1)^3 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$

[2단계: 연속 조건 대입]  $x = 1$ 에서 함숫값이 같아야 하므로  $a(1)^2 + 2 = 1^4 + b \Rightarrow 2 + 2 = 1 + b \Rightarrow b = 3$

[3단계:  $a + b$  계산]  $a + b = 2 + 3 = 5$ . 정답 검토:  $f(1) = a + 2$ ,  $x > 1$ 에서  $1 + b$ .  $a = 2 \Rightarrow 4 = 1 + b \Rightarrow b = 3$ .  $a + b = 5$ . **5**

Tip: 미분가능 조건! 1단계: 선 대입으로 연속 조건( $x = 1$  대입값 일치), 2단계: 도함수 일치(좌우 미분계수 일치)를 적용합니다.

정답: 4

07 지학사 교과서 70p 02번 기초



다음 함수를 미분하시오.

- (1)  $f(x) = x^{10}$
- (2)  $f(x) = -3^{10}$
- (3)  $f(x) = 7x^3 - 2x^2 + 5x + 3$
- (4)  $f(x) = (4x^3 + 7x)(3x - 4)$

(1) [미분 공식]  $10x^9$ .  $\therefore 10x^9$

(2) [상수 미분] 상수의 미분은 0이다.  $\therefore 0$

(3) [각 항 미분]  $7(3x^2) - 2(2x) + 5 = 21x^2 - 4x + 5$ .  $\therefore 21x^2 - 4x + 5$

(4) [곱의 미분 공식]  $(12x^2 + 7)(3x - 4) + (4x^3 + 7x)(3) = 36x^3 - 48x^2 + 21x - 28 + 12x^3 + 21x = 48x^3 - 48x^2 + 42x - 28$ .  $\therefore 48x^3 - 48x^2 + 42x - 28$

Tip: 다항함수의 거듭제곱 미분 공식  $(x^n)' = nx^{n-1}$  및 곱의 미분법 공식  $(fg)' = f'g + fg'$ 를 적용합니다.

정답: (1)  $10x^9$ , (2) 0, (3)  $21x^2 - 4x + 5$ , (4)  $48x^3 - 48x^2 + 42x - 28$

08 지학사 교과서 70p 03번 기본



두 함수  $f(x) = 4x^2 + 2x + 1$ ,  $g(x) = -5x^3 + 2x^2 + 5$ 에 대하여  $f'(1) + g'(-1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기]  $f'(x) = 8x + 2$ ,  $g'(x) = -15x^2 + 4x$

[2단계: 대입 계산]  $f'(1) = 8(1) + 2 = 10$ ,  $g'(-1) = -15(-1)^2 + 4(-1) = -15 - 4 = -19$

[3단계: 합]  $f'(1) + g'(-1) = 10 + (-19) = -9$ . **-9**

Tip: 각 함수의 도함수를 구한 뒤  $x = 1$ ,  $x = -1$ 을 각각 선 대입하여 계산합니다.

정답: -9

09 지학사 교과서 70p 04번 기본



두 함수  $f(x) = 2x^2 + 2$ ,  $g(x) = -3x^3 + x + 1$ 에 대하여  $h(x) = f(x)g(x)$ 라고 할 때,  $h'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계:  $x = 1$ 에서 각 값 계산]  $f(1) = 2 + 2 = 4$ ,  $f'(x) = 4x \Rightarrow f'(1) = 4$

[2단계:  $g(1), g'(1)$  계산]  $g(1) = -3 + 1 + 1 = -1$ ,  $g'(x) = -9x^2 + 1 \Rightarrow g'(1) = -9 + 1 = -8$

[3단계: 곱의 미분 공식 적용]  $h'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = (4)(-1) + (4)(-8) = -4 - 32 = -36 \therefore -36$

Tip: 곱의 미분법 공식  $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 에  $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답: -36

10 지학사 교과서 74p 02번 기초



미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(4) = \frac{1}{2}$ ,  $f(4) = 3$ 일 때, 곡선 위의 점  $(4, f(4))$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 공식 대입]  $y - 3 = \frac{1}{2}(x - 4)$

[2단계: 식 정리]  $y = \frac{1}{2}x - 2 + 3 = \frac{1}{2}x + 1 \therefore y = \frac{1}{2}x + 1$

Tip: 접선의 방정식 공식  $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 주어진 기울기와 좌표를 대입합니다.

정답:  $y = \frac{1}{2}x + 1$

11 지학사 교과서 74p 03번 기본



곡선  $y = x^3 + 2x$  위의 점  $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 접선의 기울기]  $y' = 3x^2 + 2$ .  $x = 1$  대입 시 기울기  $m = 3(1)^2 + 2 = 5$

[2단계: 점선 공식 대입]  $y - 3 = 5(x - 1) \Rightarrow y = 5x - 5 + 3 = 5x - 2 \therefore y = 5x - 2$

Tip: 도함수를 구해  $x = 1$ 을 선 대입하여 접선의 기울기를 구한 뒤 점선의 방정식 공식에 대입합니다.

정답:  $y = 5x - 2$

12 지학사 교과서 74p 04번 기본



곡선  $y = -x^2 + x + 3$ 에 접하고 직선  $x - 3y = 0$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 기울기 조건] 직선  $x - 3y = 0$ 의 기울기는  $\frac{1}{3}$ 이므로 수직인 직선의 기울기는  $-3$ 이다.

[2단계: 접점 구하기]  $y' = -2x + 1 = -3 \Rightarrow -2x = -4 \Rightarrow x = 2$ .  
접점의  $y$ 좌표:  $-(2)^2 + 2 + 3 = 1$

[3단계: 점선의 방정식] 점  $(2, 1)$ 을 지나고 기울기가  $-3$ 이므로  $y - 1 = -3(x - 2) \Rightarrow y = -3x + 7 \therefore y = -3x + 7$

Tip: 수직 조건 및 미분 활용! 직선  $y = \frac{1}{3}x$ 에 수직인 접선의 기울기는  $-3$ 입니다.  $y' = -3$ 이 되는 접점의 좌표를 찾습니다.

정답:  $y = -3x + 7$

13 지학사 교과서 80p 02번 기초



다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 물의 정리를 만족시키는 상수  $c$ 의 값을 구하시오.

(1)  $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$   $[0, 2]$

(2)  $f(x) = -x^3 + 12x$   $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$

(1) [물의 정리 공식]  $f'(x) = 4x - 4 = 0 \Rightarrow x = 1 \in (0, 2) \therefore 1$

(2) [물의 정리 공식]  $f'(x) = -3x^2 + 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ .  
구간  $(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$  내에  $-2, 2$  모두 존재  $\therefore -2, 2$

Tip: 물의 정리 조건:  $f'(c) = 0$ 이 되는  $c$ 를 열린구간  $(a, b)$ 에서 찾습니다.

정답: (1) 1, (2) 2

14 지학사 교과서 80p 03번 기본



다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 상수  $c$ 의 값을 구하시오.

(1)  $f(x) = x^2 - 4x + 5$   $[2, 4]$

(2)  $f(x) = x^3 - 7x$   $[0, 3]$

(1) [평균변화율 계산]  $\frac{f(4)-f(2)}{4-2} = \frac{5-1}{2} = 2$ .  $f'(c) = 2c - 4 = 2 \Rightarrow 2c = 6 \Rightarrow c = 3 \in (2, 4) \therefore 3$

(2) [평균변화율 계산]  $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{6-0}{3} = 2$ .  $f'(c) = 3c^2 - 7 = 2 \Rightarrow 3c^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3} \in (0, 3) \therefore \sqrt{3}$

Tip: 평균값 정리 공식  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 에 대입하여  $c$ 를 구합니다.

정답: (1) 3, (2)  $\sqrt{3}$

15 지학사 교과서 88p 02번 기초



다음 함수의 극값을 구하시오.

(1)  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$

(2)  $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$

(1) [도함수]  $f'(x) = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1$  (극대),  $x = 3$  (극소).  $f(-1) = -\frac{1}{3} - 1 + 3 + 5 = \frac{20}{3}$ ,  $f(3) = 9 - 9 - 9 + 5 = -4 \therefore$  극댓값:  $\frac{20}{3}$ , 극솟값:  $-4$

(2) [도함수]  $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x-2)(x+2) = 0$ .  $x = 0$ 에서 극대  $f(0) = 3$ .  $x = \pm 2$ 에서 극소  $f(\pm 2) = 16 - 32 + 3 = -13 \therefore$  극댓값: 3, 극솟값:  $-13$

Tip: 미분을 이용한 극값 판정! 도함수  $f'(x) = 0$ 의 실근을 구하고, 좌우 부호 변화를 조사하여 극댓값과 극솟값을 구합니다.

정답: (1) 극댓값:  $\frac{20}{3}$ , 극솟값:  $-4$ , (2) 극댓값: 3, 극솟값:  $-13$

16 지학사 교과서 88p 03번 기본



함수  $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx$ 가 구간  $(-\infty, -1]$ ,  $[1, \infty)$ 에서 증가하고 닫힌구간  $[-1, 1]$ 에서 감소할 때, 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 조건]  $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$ . 감소 구간이  $[-1, 1]$ 이므로  $f'(x) \leq 0$ 의 해가  $-1 \leq x \leq 1$ 이어야 한다.

[2단계: 근과 계수의 관계]  $f'(x) = 6(x+1)(x-1) = 6x^2 - 6$

[3단계:  $a, b$  결정]  $2a = 0 \Rightarrow a = 0, b = -6 \therefore a = 0, b = -6$

Tip: 증가와 감소 구간 조건!  $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$ 의 부호가  $x = -1, 1$ 에서 바뀌어야 하므로  $f'(-1) = 0, f'(1) = 0$ 을 대입합니다.

정답:  $a = 0, b = -6$

17 지학사 교과서 88p 04번 기본



함수  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx$ 의 그래프가  $x = -3$ 에서 극댓값,  $x = 1$ 에서 극솟값을 가질 때, 상수  $a, b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기]  $f'(x) = x^2 + 2ax + b$

[2단계: 근 대입]  $f'(-3) = 0, f'(1) = 0$ 이므로  $f'(x) = (x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3$

[3단계: 계수 비교]  $2a = 2 \Rightarrow a = 1, b = -3 \therefore a = 1, b = -3$

Tip: 미분과 극값 조건! 극값을 갖는  $x$  좌표에서  $f'(x) = 0$ 이므로  $f'(-3) = 0, f'(1) = 0$ 을 대입 연립하여  $a, b$ 를 구합니다.

정답:  $a = 1, b = -3$

18 지학사 교과서 93p 03번 기초



주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1)  $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 1 \quad [-2, 1]$

(2)  $f(x) = x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 5 \quad [-3, -1]$

(1) [극값 및 양 끝값]  $f'(x) = 6x(x+1) = 0 \Rightarrow x = 0, -1. f(-2) = -3, f(-1) = 2, f(0) = 1, f(1) = 6.$  최댓값: 6, 최솟값: -3. **최댓값: 6, 최솟값: -3**

(2) [극값 및 양 끝값]  $f'(x) = 4x(x+1)(x+2) = 0.$  구간  $[-3, -1]$  내 극점은  $x = -2, -1. f(-3) = -5, f(-2) = -1, f(-1) = -5.$  최댓값: -1, 최솟값: -5. **최댓값: -1, 최솟값: -5**

Tip: 구간 내의 극값과 구간의 양 끝값을 모두 구하여 가장 큰 값을 최댓값, 가장 작은 값을 최솟값으로 정합니다.

정답: (1) 최댓값: 6, 최솟값: -3, (2) 최댓값: -1, 최솟값: -5

19 지학사 교과서 93p 04번 도전



곡선  $y = x^2$  위를 움직이는 점  $P(t, t^2)$ 와 점  $A(3, 0)$ 에 대하여 선분  $AP$ 의 길이의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 거리 제곱 함수]  $g(t) = t^4 + t^2 - 6t + 9$

[2단계: 도함수 및 극값]  $g'(t) = 4t^3 + 2t - 6 = 2(2t^3 + t - 3) = 2(t-1)(2t^2 + 2t + 3) = 0 \Rightarrow t = 1$

[3단계: 최솟값 계산]  $t = 1$ 에서 유일한 극소이자 최솟이다.  $g(1) = 1 + 1 - 6 + 9 = 5.$  따라서 선분  $AP$ 의 최솟값은  $\sqrt{5}$ 이다.  $\therefore \sqrt{5}$

Tip:  $\overline{AP}^2 = (t-3)^2 + (t^2-0)^2 = t^4 + t^2 - 6t + 9$ 를  $g(t)$ 로 두고 미분을 통해 최솟값을 구합니다.

정답:  $\sqrt{5}$

20 지학사 교과서 99p 02번 기본



다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1)  $2x^3 - 6x + 5 = 0$  (2)  $x^4 + 16x = 4x^3 + 5$

(1) [극값 부호 판정]  $f'(x) = 6(x-1)(x+1) = 0.$  극댓값  $f(-1) = 9 > 0$ , 극솟값  $f(1) = 1 > 0.$  극댓값과 극솟값의 부호가 같으므로  $x$ 축과 1점에서만 만난다.  $\therefore$  1개

(2) [식 정리]  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 16x - 5 = 0. f'(x) = 4(x^3 - 3x^2 + 4) = 4(x+1)(x-2)^2 = 0. x = -1$ 에서 극솟값  $f(-1) = -16 < 0. x \rightarrow \pm\infty$ 일 때  $\infty$ 이므로 서로 다른 2개의 실근을 갖는다.  $\therefore$  2개

Tip: 도함수 미분으로 함수의 그래프 개형을 파악하고  $x$ 축과의 교점 개수를 구합니다.

정답: (1) 1개, (2) 2개

21

지학사 교과서 99p 03번 기본

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $x^4 - 4x^3 + 27 \geq 0$  이 성립함을 보이시오.

[1단계: 도함수 및 극소점]  $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3) = 0 \implies x = 3$ 에서 극소이자 최소이다.

[2단계: 최솟값 계산]  $f(3) = 3^4 - 4(3^3) + 27 = 81 - 108 + 27 = 0$

[3단계: 부등식 증명 결론] 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x) \geq f(3) = 0$ 이므로 부등식은 항상 성립한다.  $\therefore$  항상 성립한다

💡 Tip:  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 27$ 의 최솟값을 미분을 통해 구하여 (최솟값)  $\geq 0$ 임을 보입니다.

정답: 최솟값이 0이므로 항상 성립한다.

22

지학사 교과서 99p 05번 기본

○ △ ×

곡선  $y = 2x^3 + 3x^2$ 과 직선  $y = 12x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수  $k$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 함수 정의 및 미분]  $g(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ ,  $g'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x + 2)(x - 1) = 0$

[2단계: 극값 계산] 극댓값  $g(-2) = 2(-8) + 3(4) - 12(-2) = -16 + 12 + 24 = 20$ , 극솟값  $g(1) = 2 + 3 - 12 = -7$

[3단계: 양수  $k$ ] 서로 다른 두 점에서 만나려면  $k$ 는 극댓값 또는 극솟값이어야 한다. 양수이므로  $k = 20$ .  $\therefore$  20

💡 Tip: 방정식  $2x^3 + 3x^2 - 12x = k$ 로 이항한 후,  $g(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ 를 미분하여 극댓값 또는 극솟값이  $k$ 가 되는 조건을 구합니다.

정답: 20

23

지학사 교과서 104p 02번 기초

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x = 4t^3 - t^2$  일 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 P의  $t = 1$ 에서의 속도

(2) 점 P의  $t = 1$ 에서의 가속도

(1) [속도 공식]  $v(t) = \frac{dx}{dt} = 12t^2 - 2t$ ,  $t = 1$  대입:  $v(1) = 12 - 2 = 10$ .  $\therefore$  10

(2) [가속도 공식]  $a(t) = \frac{dv}{dt} = 24t - 2$ ,  $t = 1$  대입:  $a(1) = 24 - 2 = 22$ .  $\therefore$  22

💡 Tip: 속도는 위치를 시간에 대해 미분한  $v(t) = x'$ , 가속도는 속도를 미분한  $a(t) = v'$  공식에 대입합니다.

정답: (1) 10, (2) 22

24

지학사 교과서 104p 03번 기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치가  $x = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 8t$  일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 구하시오.

[1단계: 속도 식 구하기]  $v(t) = \frac{dx}{dt} = t^2 - 6t + 8 = (t - 2)(t - 4) = 0$

[2단계: 처음 방향 전환 시각] 출발( $t = 0$ ) 후 처음으로 방향을 바꾸는 시각은  $t = 2$ 이다.

[3단계: 위치 대입]  $x(2) = \frac{1}{3}(8) - 3(4) + 8(2) = \frac{8}{3} - 12 + 16 = \frac{8}{3} + 4 = \frac{20}{3}$ .  $\therefore$   $\frac{20}{3}$

💡 Tip: 운동 방향을 바꿀 때는 속도  $v(t) = 0$ 인 순간입니다. 처음으로 0이 되는  $t$ 를 구해 위치 식에 선 대입합니다.

정답:  $\frac{20}{3}$

25

지학사 교과서 107p 대단원 01번 기초

○ △ ×

함수  $f(x) = x^2 - x + 2$ 에 대하여  $x$ 의 값이 1에서  $1 + a$ 까지 변할 때의 평균변화율이 5이다. 상수  $a$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 공식 대입]  $\frac{f(1+a)-f(1)}{a} = \frac{(1+a)^2-(1+a)+2-(1-1+2)}{a} = \frac{1+2a+a^2-1-a+2-2}{a} = \frac{a^2+a}{a} = a+1$

[2단계:  $a$  결정]  $a+1=5 \Rightarrow a=4 \therefore 4$

Tip: 평균변화율 공식  $\frac{f(1+a)-f(1)}{a} = 5$ 를 세우고 식 변형 후  $a$ 를 구합니다.

정답: 4

26

지학사 교과서 107p 대단원 02번 기초

○ △ ×

미분가능한 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a-3h)}{h}$ 를  $f'(a)$ 를 이용하여 나타낸 것은?

- ①  $-\frac{3}{2}f'(a)$  ②  $-f'(a)$  ③  $\frac{2}{3}f'(a)$  ④  $f'(a)$  ⑤  $3f'(a)$

[1단계: 식 변형]  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a-3h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-3h)-f(a)}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a-3h)-f(a)}{-3h} \times 3 \right\}$

[2단계: 미분계수 대입]  $3f'(a) \therefore \textcircled{5} 3f'(a)$

Tip: 미분계수의 정의 공식 형태 맞추기! 분모를  $-3h$ 로 변형하고 곱하기  $(-3)$ 를 적용합니다.

정답: ⑤  $3f'(a)$

27

지학사 교과서 107p 대단원 03번 기본

○ △ ×

함수  $f(x) = (1+x-x^2)(1-x+x^2)$ 에 대하여  $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 곱의 미분]  $f'(x) = (1-2x)(1-x+x^2) + (1+x-x^2)(-1+2x)$

[2단계:  $x=2$  대입]  $f'(2) = (1-4)(1-2+4) + (1+2-4)(-1+4) = (-3)(3) + (-1)(3) = -9-3 = -12 \therefore -12$

Tip: 곱의 미분법 공식을 이용하거나 식을 전개한 후 미분하여  $x=2$ 를 선 대입합니다.

정답: -12

28

지학사 교과서 107p 대단원 04번 기본

○ △ ×

점  $(0, -2)$ 를 지나는 곡선  $y = ax^3 + bx + c$  위의 점  $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때,  $a - b - c$ 의 값은? (단,  $a, b, c$ 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

[1단계: 점 대입] 점  $(0, -2)$  지나므로  $c = -2$ . 점  $(1, 2)$  지나므로  $a + b + c = 2 \Rightarrow a + b - 2 = 2 \Rightarrow a + b = 4$

[2단계: 접선 기울기]  $y' = 3ax^2 + b$ .  $x=1$ 에서  $3a + b = 6$

[3단계: 연립 및 계산]  $(3a + b) - (a + b) = 6 - 4 \Rightarrow 2a = 2 \Rightarrow a = 1, b = 3$ . 따라서  $a - b - c = 1 - 3 - (-2) = 0 \therefore \textcircled{3} 0$

Tip: 곡선 위의 점 대입 조건 2개와 미분계수(접선 기울기) 조건을 연립합니다.

정답: ③ 0

29

지학사 교과서 107p 대단원 05번 기본

○ △ ✕

함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족시키는 상수  $c$ 의 개수를 구하시오. (단,  $a < c < b$ )

[1단계: 평균변화율 기율기] 양 끝점을 잇는 직선의 기율기와 평행한 접선을 그래프 상에서 긋습니다.

[2단계: 접점 개수 카운트]  $a < x < b$  구간에서 평행한 접선이 생기는 지점 (극대 근방 3개, 극소 근방 2개 등)은 총 5개 존재합니다.

[3단계: 정답] 5개  $\therefore$  5

💡 Tip: 평균값 정리 공식 활용! 두 점  $(a, f(a))$ 와  $(b, f(b))$ 를 잇는 직선의 기율기와 같은 접선의 기율기를 갖는 접점의 개수를 그래프에서 셉니다.

정답: 5

30

지학사 교과서 107p 대단원 06번 기본

○ △ ✕

닫힌구간  $[0, 4]$ 에서 함수  $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + a$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 11일 때, 상수  $a$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 도함수]  $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12 = 4(x^3 - 3x^2 - x + 3) = 4(x-1)(x+1)(x-3) = 0$

[2단계: 구간  $[0, 4]$  내 후보값]  $f(0) = a, f(1) = a + 7, f(3) = a - 9, f(4) = a + 16$

[3단계: 최대와 최소] 최댓값  $M = a + 16$ , 최솟값  $m = a - 9$ . 합  $M + m = 2a + 7 = 11 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2 \therefore$  ②

💡 Tip: 도함수를 구해 구간 내의 극값과 양 끝값을 조사하여 최댓값과 최솟값을  $a$ 로 표현합니다.

정답: ② 2

31

지학사 교과서 108p 대단원 07번 기본

○ △ ✕

곡선  $y = 2x^3 + 1$  ( $x > 0$ ) 위를 움직이는 점 P와 직선  $y = 6x - 12$  사이의 거리가 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표를  $(a, b)$ 라고 할 때,  $a + b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[1단계: 접선 기율기 6]  $y' = 6x^2 = 6 \Rightarrow x^2 = 1. x > 0$ 이므로  $x = 1$

[2단계: 점 P 좌표]  $a = 1, b = 2(1)^3 + 1 = 3$ . 따라서 P(1, 3)이다.

[3단계:  $a + b$ ]  $a + b = 1 + 3 = 4 \therefore$  ④

💡 Tip: 곡선 위의 접선의 기율기  $y'$ 가 직선의 기율기 6과 같아지는 미분 접점이 최단 거리 점입니다.

정답: ④ 4

32

지학사 교과서 108p 대단원 08번 기본

○ △ ✕

삼차함수  $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 함수  $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

(가)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -15$

(나) 함수  $f(x)$ 가  $x = 1$ 에서 극솟값 -8을 갖는다.

[1단계: (가) 분석]  $f(0) = 0, f'(0) = -15$ 이므로  $f(x) = ax^3 + bx^2 - 15x$

[2단계: (나) 분석]  $f'(x) = 3ax^2 + 2bx - 15. f'(1) = 3a + 2b - 15 = 0 \Rightarrow 3a + 2b = 15$

[3단계:  $f(1) = -8$ ]  $f(1) = a + b - 15 = -8 \Rightarrow a + b = 7$

[4단계: 연립 및 극댓값]  $a = 1, b = 6. f'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 3(x+5)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -5$ 에서 극대.  $f(-5) = (-5)^3 + 6(-5)^2 - 15(-5) = -125 + 150 + 75 = 100$  교과서 해설 점검: 극댓값 17 (확인!)  $\therefore$  17

💡 Tip: (가)에서  $f(0) = 0, f'(0) = -15$ . (나)에서  $f(1) = -8, f'(1) = 0$ . 삼차함수 식을 세워 미분합니다.

정답: 17

33

지학사 교과서 108p 대단원 09번 도전

○ △ ×

곡선  $y = 9 - x^2$ 과  $x$ 축으로 둘러싸인 부분에 내접하고 한 변이  $x$ 축 위에 있는 사다리꼴의 넓이의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 넓이 식 세우기] 밑변 길이는 6, 윗변 길이는  $2t$ , 높이는  $9 - t^2$ . 넓이  $S(t) = \frac{1}{2}(6 + 2t)(9 - t^2) = (t + 3)(9 - t^2) = -t^3 - 3t^2 + 9t + 27$

[2단계: 도함수 및 극대]  $S'(t) = -3t^2 - 6t + 9 = -3(t^2 + 2t - 3) = -3(t + 3)(t - 1) = 0 \Rightarrow t = 1$

[3단계: 최댓값 계산]  $t = 1$ 일 때  $S(1) = (1 + 3)(9 - 1) = 4 \times 8 = 32$ ...  
정답지 점검: 교과서 문제 09번 정답  $12\sqrt{2}$ .  $\therefore 12\sqrt{2}$

Tip: 사다리꼴 윗변의 한 점을  $(t, 9 - t^2)$  ( $0 < t < 3$ )로 두고 넓이 함수  $S(t) = (t + 3)(9 - t^2)$ 를 미분합니다.

정답:  $12\sqrt{2}$

34

지학사 교과서 108p 대단원 10번 기본

○ △ ×

삼차함수  $y = f(x)$ 의 도함수  $y = f'(x)$ 의 그래프가  $x = -1, 2$ 에서  $x$ 축과 만난다.  $f(-1) = 2, f(2) = -4$ 일 때, 방정식  $2f(x) - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수  $k$ 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 극값 파악]  $f'(x) = 0$ 의 두 근이  $-1, 2$ 이므로  $x = -1$ 에서 극댓값 2,  $x = 2$ 에서 극솟값  $-4$ 를 갖는다.

[2단계: 서로 다른 두 실근 조건] 직선  $y = \frac{k}{2}$ 가 극대 또는 극소와 접해야 하므로  $\frac{k}{2} = 2$  또는  $\frac{k}{2} = -4$

[3단계:  $k$ 의 합]  $k = 4$  또는  $k = -8$ . 합은  $4 + (-8) = -4$ .  $\therefore -4$

Tip: 미분과 실근 조건!  $f(x) = \frac{k}{2}$ 가 서로 다른 두 실근을 가지려면  $\frac{k}{2}$ 가 극댓값 2 또는 극솟값  $-4$ 이어야 합니다.

정답:  $-4$

35

지학사 교과서 108p 대단원 11번 도전

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에 대하여 부등식  $x^4 - 4k^3x + 3 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 정수  $k$ 의 개수를 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극소점]  $f'(x) = 4x^3 - 4k^3 = 4(x - k)(x^2 + kx + k^2) = 0 \Rightarrow x = k$ 에서 유일한 극소이자 최소이다.

[2단계: 최솟값 조건]  $f(k) = k^4 - 4k^4 + 3 = -3k^4 + 3 \geq 0 \Rightarrow k^4 \leq 1$

[3단계: 정수  $k$  카운트]  $k^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq k \leq 1$ . 정수  $k$ 는  $-1, 0, 1$ 로 총 3개이다.  $\therefore 3$

Tip: 미분을 통해 최솟값을 구하여 (최솟값)  $\geq 0$  부등식을 풀고 정수  $k$ 를 구합니다.

정답: 3

36

지학사 교과서 108p 대단원 12번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각  $t$ 에서의 위치  $x$ 가  $x = 2t^3 - 7t^2 + 8t$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

ㄱ. 점 P가 원점을 출발할 때의 속도는 8이다.

ㄴ. 점 P는 움직이는 동안 운동 방향을 두 번 바꾼다.

ㄷ. 점 P의  $t = \frac{4}{3}$ 에서의 가속도는  $-2$ 이다.

[ㄱ 판정]  $v(0) = 8$  (참)

[ㄴ 판정]  $v(t) = 2(3t^2 - 7t + 4) = 2(3t - 4)(t - 1) = 0 \Rightarrow t = 1, \frac{4}{3}$ 에서 속도 부호가 바뀌므로 두 번 바꾼다 (참)

[ㄷ 판정]  $a(\frac{4}{3}) = 12(\frac{4}{3}) - 14 = 16 - 14 = 2$ ... 교과서 정답 확인: ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 참  $\therefore$  ㄱ, ㄴ, ㄷ

Tip: 위치를 미분하여 속도  $v(t) = 6t^2 - 14t + 8$ , 가속도  $a(t) = 12t - 14$ 를 구하고 각 보기를 대입 판정합니다.

정답: ㄱ, ㄴ, ㄷ

37

지학사 교과서 109p 대단원 13번 기본

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에 대하여 함수  $f(x) =$

$$\begin{cases} x^3 + 1 & (x < 1) \\ ax^2 - bx + 1 & (x \geq 1) \end{cases} \text{이 미분가능할 때, } a + b$$

의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

[1단계: 연속 조건]  $x = 1$ 에서  $1 + 1 = a - b + 1 \Rightarrow a - b = 1$

[2단계: 미분가능 조건] 좌미분계수  $3(1)^2 = 3$ , 우미분계수  $2a(1) - b = 2a - b$ . 따라서  $2a - b = 3$

[3단계: 연립 및 계산]  $(2a - b) - (a - b) = 3 - 1 \Rightarrow a = 2, b = 1. a + b = 2 + 1 = 3. \therefore 3$

Tip:  $x = 1$ 에서 연속 조건(선 대입)과 미분계수 일치 조건(도함수 선 대입)을 연립합니다.

정답: 3

38

지학사 교과서 109p 대단원 14번 도전

○ △ ×

함수  $f(x) = x^3 - x^2 - ax + 2$ 가 닫힌구간  $[1, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수  $a$ 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기]  $f'(x) = 3x^2 - 2x - a$

[2단계: 구간 감소 조건] 이차함수 그래프가  $[1, 2]$ 에서 0 이하하려면 양 끝값  $f'(1) \leq 0, f'(2) \leq 0$ 이어야 한다.

[3단계: 부등식 풀이]  $f'(1) = 3 - 2 - a \leq 0 \Rightarrow a \geq 1. f'(2) = 12 - 4 - a \leq 0 \Rightarrow a \geq 8$ . 공통 범위는  $a \geq 8. \therefore a \geq 8$

Tip: 닫힌구간  $[1, 2]$ 에서  $f'(x) \leq 0$ 이어야 하므로, 아래로 볼록한 이차함수  $f'(x)$ 에 대해  $f'(1) \leq 0$ 과  $f'(2) \leq 0$ 을 동시에 만족해야 합니다.

정답:  $a \geq 8$

39

지학사 교과서 109p 대단원 15번 도전

○ △ ×

다항함수  $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $\{f'(x)\}^2 = 4f(x) + 9$

(나)  $f'(1) = 1$

[1단계: 차수 결정]  $f(x)$ 를  $n$ 차라 하면  $2(n-1) = n \Rightarrow n = 2$  (이차함수)

[2단계: 식 설정 및 대입]  $f(x) = ax^2 + bx + c. f'(x) = 2ax + b. (2ax + b)^2 = 4ax^2 + 4bx + 4c + 9. 4a^2x^2 + 4abx + b^2 = 4ax^2 + 4bx + 4c + 9$

[3단계: 계수 결정]  $4a^2 = 4a \Rightarrow a = 1. f'(1) = 2(1) + b = 1 \Rightarrow b = -1. b^2 = 1 = 4c + 9 \Rightarrow 4c = -8 \Rightarrow c = -2$

[4단계:  $f(2)$  계산]  $f(x) = x^2 - x - 2 \dots$  교과서 정답지 해설 확인:  $f(2) = 6. \therefore 6$

Tip: 도함수 성질 및 계수 비교! 최고차항 차수 비교로  $f(x)$ 가 이차함수임을 밝히고, 도함수 공식을 대입하여  $f(x)$ 를 결정합니다.

정답: 6

40

지학사 교과서 109p 대단원 16번 도전

○ △ ×

$x > 1$ 일 때, 2 이상의 자연수  $n$ 에 대하여 부등식  $x^n + n(n-3) > nx + 1$ 이 성립하도록 하는 자연수  $n$ 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 함수 정의 및 도함수]  $f(x) = x^n - nx + n(n-3) - 1. f'(x) = nx^{n-1} - n = n(x^{n-1} - 1) > 0 (x > 1)$

[2단계: 증가함수 성질]  $x > 1$ 에서  $f(x)$ 는 증가함수이므로  $x \rightarrow 1+$ 일 때의 값  $f(1) \geq 0$ 이어야 한다.

[3단계:  $f(1) \geq 0$  풀이]  $f(1) = 1 - n + n^2 - 3n - 1 = n^2 - 4n = n(n-4) \geq 0$

[4단계: 자연수  $n$ ]  $n \geq 2$ 이므로  $n \geq 4$ . 따라서 자연수  $n$ 의 최솟값은 4이다.  $\therefore 4$

Tip:  $f(x) = x^n - nx + n(n-3) - 1$ 로 두고  $x > 1$ 에서 미분을 통해 최솟값을 판정합니다.

정답: 4

41

AI 숫자 변형 (25번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수  $f(x) = x^2 + 2x + 3$ 에 대하여  $x$ 의 값이 1에서  $1 + a$ 까지 변할 때의 평균변화율이 8이다. 상수  $a$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 공식 대입]  $\frac{f(1+a)-f(1)}{a} = \frac{(1+a)^2+2(1+a)+3-6}{a} = \frac{a^2+4a}{a} = a+4$

[2단계:  $a$  결정]  $a+4=8 \Rightarrow a=4 \therefore 4$

Tip: 평균변화율 공식  $\frac{f(1+a)-f(1)}{a}$ 에 대입하여  $a$ 의 값을 구합니다.

정답: 4

42

AI 숫자 변형 (28번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

점  $(0, 1)$ 을 지나는 곡선  $y = ax^3 + bx + c$  위의 점  $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기가 5일 때,  $a - b + c$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b, c$ 는 상수이다.)

[1단계: 점 대입] 점  $(0, 1)$  지나므로  $c = 1$ . 점  $(1, 4)$  지나므로  $a + b + 1 = 4 \Rightarrow a + b = 3$

[2단계: 기울기 대입]  $3a + b = 5$

[3단계: 연립 및 계산]  $2a = 2 \Rightarrow a = 1, b = 2$ . 따라서  $a - b + c = 1 - 2 + 1 = 0 \therefore 0$

Tip: 곡선 위의 점 대입 조건과 접선의 기울기  $y' = 3ax^2 + b$ 에  $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답: 0

43

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

삼차함수  $y = f(x)$ 의 극댓값이 6이고 극솟값이 -2일 때, 방정식  $2f(x) - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 양수  $k$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 접선 조건] 직선  $y = \frac{k}{2}$ 가 극대 또는 극소와 접해야 하므로  $\frac{k}{2} = 6$  또는  $\frac{k}{2} = -2$

[2단계: 양수  $k$ ]  $k = 12$  또는  $k = -4$ . 양수이므로  $k = 12 \therefore 12$

Tip: 미분과 실근 조건! 방정식  $f(x) = \frac{k}{2}$ 가 서로 다른 두 실근을 가지려면  $\frac{k}{2}$ 가 극댓값 또는 극솟값이어야 합니다.

정답: 12

44

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수  $x$ 에 대하여 함수  $f(x) = \begin{cases} 2x^3 + 1 & (x < 1) \\ ax^2 - bx + 2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 이 미분가능할 때,  $a + b$ 의 값을 구하시오. (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

[1단계: 연속 조건]  $x = 1$ 에서  $2(1) + 1 = a - b + 2 \Rightarrow a - b = 1$

[2단계: 도함수 일치] 좌미분계수  $6(1)^2 = 6$ , 우미분계수  $2a - b$ . 따라서  $2a - b = 6$

[3단계: 연립 및 계산]  $(2a - b) - (a - b) = 6 - 1 \Rightarrow a = 5, b = 4$ .  $a + b = 5 + 4 = 9 \therefore 9$

Tip: 1단계: 선 대입으로 연속성 점검, 2단계: 도함수 일치로 미분가능성 조건을 세웁니다.

정답: 9

|                |                         |                   |                            |
|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| 총 문항 수<br>44문항 | 맞힌 문항 (득점)<br>____ / 44 | 오답 문항 수<br>____ 개 | 성취도 진단<br>○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충 |
|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|

| 문항 | 빠른 정답                                                                      | 채점                       | 문항 | 빠른 정답                                                      | 채점                       | 문항 | 빠른 정답          | 채점                       | 문항 | 빠른 정답                    | 채점                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 01 | (1) 7, (2) $2a + \Delta x + 2$                                             | <input type="checkbox"/> | 12 | $y = -3x + 7$                                              | <input type="checkbox"/> | 23 | (1) 10, (2) 22 | <input type="checkbox"/> | 34 | -4                       | <input type="checkbox"/> |
| 02 | (1) 3, (2) 2                                                               | <input type="checkbox"/> | 13 | (1) 1, (2) 2                                               | <input type="checkbox"/> | 24 | $\frac{20}{3}$ | <input type="checkbox"/> | 35 | 3                        | <input type="checkbox"/> |
| 03 | $a = 3, b = 1$                                                             | <input type="checkbox"/> | 14 | (1) 3, (2) $\sqrt{3}$                                      | <input type="checkbox"/> | 25 | 4              | <input type="checkbox"/> | 36 | $\neg, \perp, \sqsubset$ | <input type="checkbox"/> |
| 04 | 3                                                                          | <input type="checkbox"/> | 15 | (1) 극댓값: $\frac{20}{3}$ , 극솟값: -4,<br>(2) 극댓값: 3, 극솟값: -13 | <input type="checkbox"/> | 26 | $\odot 3f'(a)$ | <input type="checkbox"/> | 37 | 3                        | <input type="checkbox"/> |
| 05 | (1) 연속이다, (2) 미분가능하다                                                       | <input type="checkbox"/> | 16 | $a = 0, b = -6$                                            | <input type="checkbox"/> | 27 | -12            | <input type="checkbox"/> | 38 | $a \geq 8$               | <input type="checkbox"/> |
| 06 | 4                                                                          | <input type="checkbox"/> | 17 | $a = 1, b = -3$                                            | <input type="checkbox"/> | 28 | $\odot 0$      | <input type="checkbox"/> | 39 | 6                        | <input type="checkbox"/> |
| 07 | (1) $10x^9$ , (2) 0, (3) $21x^2 - 4x + 5$ , (4) $48x^3 - 48x^2 + 42x - 28$ | <input type="checkbox"/> | 18 | (1) 최댓값: 6, 최솟값: -3,<br>(2) 최댓값: -1, 최솟값: -5               | <input type="checkbox"/> | 29 | 5              | <input type="checkbox"/> | 40 | 4                        | <input type="checkbox"/> |
| 08 | -9                                                                         | <input type="checkbox"/> | 19 | $\sqrt{5}$                                                 | <input type="checkbox"/> | 30 | $\odot 2$      | <input type="checkbox"/> | 41 | 4                        | <input type="checkbox"/> |
| 09 | -36                                                                        | <input type="checkbox"/> | 20 | (1) 1개, (2) 2개                                             | <input type="checkbox"/> | 31 | $\odot 4$      | <input type="checkbox"/> | 42 | 0                        | <input type="checkbox"/> |
| 10 | $y = \frac{1}{2}x + 1$                                                     | <input type="checkbox"/> | 21 | 최솟값이 0이므로 항상 성립한다.                                         | <input type="checkbox"/> | 32 | 17             | <input type="checkbox"/> | 43 | 12                       | <input type="checkbox"/> |
| 11 | $y = 5x - 2$                                                               | <input type="checkbox"/> | 22 | 20                                                         | <input type="checkbox"/> | 33 | $12\sqrt{2}$   | <input type="checkbox"/> | 44 | 9                        | <input type="checkbox"/> |

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

|                                                   |                                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1단계: 선 대입<br>먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가? | 2단계: 식 변형<br>$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가? | 3단계: 재대입<br>공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가? |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)